

Лекция (м17)

Сегодня продолжаем работать с графиками, и главный инструмент — **модуль**. Есть два типовых случая, которые нужно уметь делать «на автомате»:

- 1) внешний модуль: $y = |f(x)|$;
- 2) модуль внутри аргумента: $y = f(|x|)$.

Дальше будем комбинировать эти операции с тем, что вы уже умеете: сдвиги, растяжения, отражения, выделение полного квадрата и преобразование дробно-линейных выражений.

1. Внешний модуль $y = |f(x)|$

Пусть график $y = f(x)$ уже построен.

По определению модуля:

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$$

Отсюда сразу правило построения:

- та часть графика $y = f(x)$, которая лежит **выше** оси Ox (где $f(x) \geq 0$), **остаётся на месте**;
- та часть, которая лежит **ниже** оси Ox (где $f(x) < 0$), ****отражается зеркально относительно оси Ox ** вверх**.

То есть каждая точка (x, y) с $y < 0$ переходит в точку $(x, -y)$.

2. Модуль в аргументе $y = f(|x|)$

Теперь модуль стоит **внутри**:

$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ f(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Это означает:

- справа от оси Oy (при $x \geq 0$) график **совпадает** с графиком $y = f(x)$;
- слева (при $x < 0$) значения берутся из правой части: в точке $x < 0$ новая функция равна $f(-x)$.

Геометрически это выглядит так:

> **берём правую половину графика $y = f(x)$ (при $x \geq 0$) и отражаем её относительно оси Oy влево.**

А «левая половина» исходного графика $y = f(x)$ нам вообще не нужна: она не используется, потому что для отрицательных x мы подставляем $-x > 0$.

3. Пример 1: $y = |x^2 - 2|x| - 3| + 1$

Построим график функции

$$y = |x^2 - 2|x| - 3| + 1.$$

Удобно действовать по этапам.

Этап 1. Построить вспомогательную параболу

Положим

$$g(t) = t^2 - 2t - 3.$$

Выделяем полный квадрат:

$$g(t) = (t - 1)^2 - 4.$$

Значит, график $y = g(t)$ — это парабола $y = t^2$, сдвинутая вправо на 1 и вниз на 4; вершина $(1, -4)$.

Этап 2. Построить $g(|x|)$

Заметим:

$$g(|x|) = |x|^2 - 2|x| - 3 = x^2 - 2|x| - 3.$$

По правилу из п. 2:

- правая половина графика $y = g(x)$ (при $x \geq 0$) остаётся;
- влево добавляем зеркальное отражение этой правой половины относительно оси Oy .

Так получаем график $y = g(|x|)$.

Этап 3. Взять модуль по y : $|g(|x|)|$

Теперь применяем правило из п. 1:

- всё, что выше оси Ox , остаётся;
- всё, что ниже оси Ox , отражается вверх.

Получаем график $y = |g(|x|)|$.

Этап 4. Сдвиг вверх на 1

Последний шаг:

$$y = |g(|x|)| + 1$$

— это просто подъём полученного графика на 1 единицу вверх.

4. Пример 2: $y = \left| \frac{2|x| - 1}{|x| - 1} \right| + 1$

Построим график

$$y = \left| \frac{2|x| - 1}{|x| - 1} \right| + 1.$$

Снова идём по этапам, начиная с функции без модулей.

Этап 1. Базовая дробно-линейная функция

Рассмотрим

$$\varphi(t) = \frac{2t - 1}{t - 1}.$$

Делаем деление с остатком:

$$\frac{2t - 1}{t - 1} = 2 + \frac{1}{t - 1}.$$

Отсюда сразу читаются свойства:

- область определения: $t \neq 1$;
- вертикальная асимптота: $t = 1$;
- горизонтальная асимптота: $y = 2$ (поскольку $\frac{1}{t-1} \rightarrow 0$ при $|t| \rightarrow \infty$).

График — гипербола, сдвинутая так, чтобы иметь асимптоты $t = 1$ и $y = 2$.

Этап 2. Подстановка $|x|$: построить $\varphi(|x|)$

Теперь

$$\varphi(|x|) = \frac{2|x| - 1}{|x| - 1} = 2 + \frac{1}{|x| - 1}.$$

По правилу п. 2:

- справа ($x \geq 0$) график совпадает с графиком $y = \varphi(x)$;
- слева ($x < 0$) получаем зеркальное отражение правой части относительно оси Oy .

При этом область определения задаётся условием $|x| \neq 1$, то есть

$$x \neq 1 \quad \text{и} \quad x \neq -1.$$

Значит, появляются **две** вертикальные асимптоты:

$$x = 1 \quad \text{и} \quad x = -1.$$

Горизонтальная асимптота остаётся той же: $y = 2$.

Этап 3. Внешний модуль: $|\varphi(|x|)|$

Теперь берём модуль по y :

$$y = |\varphi(|x|)|.$$

Всё, что лежит ниже оси Ox , отражаем вверх. Верхняя часть остаётся.

Этап 4. Сдвиг вверх на 1

Финальный шаг:

$$y = |\varphi(|x|)| + 1$$

— поднимаем весь построенный график на 1 вверх.

5. В конце: пример на индукцию

Обсудим неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Есть два способа: «телескопический» и классическая индукция.

5.1. Телескопическая оценка (быстрый способ)

Для каждого $k \geq 1$:

$$\sqrt{k} - \sqrt{k-1} = \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Значит

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{k} - \sqrt{k-1}.$$

Складываем по $k = 1, 2, \dots, n$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \sqrt{n} - \sqrt{0} = \sqrt{n}.$$

5.2. Классическая индукция

Обозначим утверждение через $P(n)$:

$$P(n) : \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{n}.$$

База: $n = 1$: $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 \geq 1$.

Шаг: пусть верно $P(n)$. Тогда

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \right) + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Нужно показать, что правая часть $\geq \sqrt{n+1}$. Достаточно проверить:

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

Но

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

потому что $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \geq \sqrt{n+1}$. Шаг доказан.

Следовательно, $P(n)$ верно для всех $n \in \mathbb{N}$.

На сегодня всё. Домашнее будет по графикам с модулем: строить по этапам, строго следя, где стоит модуль (внутри аргумента или снаружи), и не «перемешивать шаги».